



CHAPITRE 12

Analyse du signal

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $f = \frac{1}{T}$ • sinusoïde : $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ • rectangulaire de rapport cyclique α entre 0 et U : $u_{\text{moy}} = \alpha U$ et $U_{\text{eff}} = U\sqrt{\alpha}$ • triangulaire symétrique : $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{3}}$ • $U_{\text{eff}}^2 = U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2$ • $U_{\text{eff}} = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + \dots}$ • un multimètre non TRMS affiche $1,11 \times$ la valeur moyenne redressée • $P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$.

Exercice 1 — Lire un chronogramme

★

Sur l'écran d'un oscilloscope, un signal rectangulaire passe de $-2,0 \text{ V}$ à $6,0 \text{ V}$. Un motif complet occupe $4,0 \text{ ms}$.

- Relever u_{max} , u_{min} et la période T .
- Calculer la fréquence du signal.
- Calculer l'écart $u_{\text{max}} - u_{\text{min}}$.
- Le signal est symétrique : il reste autant de temps en haut qu'en bas. Calculer sa valeur moyenne.

Exercice 2 — Valeur efficace d'une sinusoïde

★

Le réseau domestique délivre une tension sinusoïdale de valeur efficace 230 V à 50 Hz .

- Calculer l'amplitude U_{max} de cette tension.
- Calculer sa période.
- Cette tension alimente une résistance chauffante de 25Ω . Calculer la puissance dissipée.
- Quelle tension *continue* produirait le même échauffement ?

Exercice 3 — Composante continue et composante alternative

★★

Un capteur délivre un signal de valeur moyenne $3,0 \text{ V}$ sur lequel se superpose une ondulation sinusoïdale d'amplitude $0,80 \text{ V}$.

- Calculer la valeur efficace de la composante alternative.
- En déduire la valeur efficace du signal complet.

- c. Comparer cette valeur efficace à la valeur moyenne. Commenter.
- d. On branche un multimètre en position « continu », puis en position « alternatif ». Qu'affiche-t-il dans chaque cas ?

Exercice 4 — Le hacheur d'un moteur électrique

★★

Un hacheur alimente le moteur de traction d'une petite chargeuse électrique depuis une batterie de 48 V. Il délivre un signal rectangulaire valant 48 V pendant une fraction α de la période, et 0 V le reste du temps. On règle $\alpha = 0,35$.

- a. Calculer la valeur moyenne de la tension appliquée au moteur.
- b. Calculer sa valeur efficace.
- c. Laquelle des deux fixe la vitesse de rotation du moteur ? Laquelle fixe l'échauffement des câbles ?
- d. On veut faire tourner le moteur à la moitié de sa vitesse nominale. Quelle valeur de α faut-il ?

Exercice 5 — Temps de montée et temps d'établissement

★★

Un capteur soumis à un échelon voit sa tension de sortie passer de 0 V à une valeur finale de 5,00 V. On relève sur le chronogramme : la sortie atteint 0,50 V à $t = 12$ ms, 4,50 V à $t = 68$ ms, et entre définitivement dans la bande $5,00 \text{ V} \pm 5\%$ à $t = 82$ ms.

- a. À quels pourcentages de la valeur finale correspondent 0,50 V et 4,50 V ?
- b. En déduire le temps de montée.
- c. Donner le temps d'établissement à 5 % et préciser entre quelles bornes en volts se trouve alors la sortie.
- d. Un technicien annonce « le signal met 82 ms à monter ». Que corriger ?

Exercice 6 — Lire et tracer un spectre

★★★

Un signal périodique alternatif de fréquence 100 Hz a pour spectre en amplitude : fondamental 6,4 V ; harmonique de rang 3 : 2,1 V ; rang 5 : 1,3 V ; rang 7 : 0,91 V. Les rangs pairs sont absents.

- a. À quelles fréquences se trouvent ces quatre raies ?
- b. Tracer l'allure du spectre en amplitude, en respectant les proportions.
- c. Calculer les rapports $\frac{U_1}{U_3}$, $\frac{U_1}{U_5}$ et $\frac{U_1}{U_7}$. Que constate-t-on ?
- d. À quelle forme d'onde ce spectre correspond-il ? Justifier à partir de la question précédente.
- e. Un autre signal, de même fréquence, ne présente qu'une seule raie. Que peut-on en dire ?

Exercice 7 — Le piège du multimètre

★★★

On dispose d'un multimètre ordinaire, qui affiche 1,11 fois la valeur moyenne du signal redressé. On lui présente successivement trois signaux d'amplitude 6,00 V et de moyenne nulle : une sinusoïde, un créneau symétrique, un triangle symétrique.

- Calculer la vraie valeur efficace de chacun des trois signaux.
- La valeur moyenne redressée vaut 3,82 V pour la sinusoïde, 6,00 V pour le créneau et 3,00 V pour le triangle. Calculer ce qu'affiche le multimètre dans chaque cas.
- Calculer l'erreur relative commise sur chacun des trois signaux.
- Que constate-t-on sur le *signe* de ces erreurs ? Peut-on corriger la lecture par un coefficient unique ?
- Un technicien mesure la sortie d'un hacheur avec ce multimètre et trouve 18,0 V. Peut-il conclure quoi que ce soit ? Que lui faut-il ?

Exercice 8 — Format CCF — du spectre à la valeur efficace

★★★★

Un signal créneau symétrique d'amplitude 4,00 V et de fréquence 200 Hz est analysé au mode FFT d'un oscilloscope. On relève les valeurs efficaces des raies :

Rang n	1	3	5	7	9
Fréquence (Hz)	200	600	1000	1400	1800
U_n efficace (V)	3,60	1,19	0,73	0,51	0,39

Le multimètre TRMS branché en parallèle affiche $U_{\text{eff}} = 3,98 \text{ V}$.

Données : $\frac{u(U_n)}{U_n} = 2,0\%$ sur chaque raie • $\frac{u(U_{\text{eff}})}{U_{\text{eff}}} = 1,0\%$ • $U = 2u$.

- APP** Quelle est la valeur efficace attendue pour un créneau symétrique d'amplitude 4,00 V ? Comparer à l'affichage du multimètre.
- ANA** Pourquoi les rangs pairs sont-ils absents du relevé ?
- VAL** Vérifier que les amplitudes décroissent en $1/n$.
- VAL** Reconstituer la valeur efficace du signal à partir des cinq raies relevées.
- VAL** Comparer au 3,98 V du multimètre. L'écart est-il significatif ?
- VAL** Quel que soit le résultat précédent, l'écart obtenu est-il de signe prévisible ? Justifier, et proposer un test qui trancherait.
- COM** Rédiger une conclusion de trois lignes.